

SUCESIONES E INDUCCION MATEMATICA

Guía de Estudio Pomodoro · 8 bloques de 25 minutos

Algebra I · Modulo 2 · Analista Programador · UNJu 2026

Basada en: Rosen, K.H. — *Discrete Mathematics and Its Applications*, 8a ed., Cap. 2.4 y 5.1

Pomodoro	Tema	Tipo	Ejercicios del TP
P1	Sucesiones: definicion, notacion y tipos	TEORIA	A.1–A.5
P2	Sumatorias y series: formulas clave	TEORIA	A.6–A.10
P3	Practica: sucesiones y sumatorias	PRACTICA	A.1–A.10
P4	Induccion matematica: base y paso	TEORIA	B.1–B.5
P5	Induccion: ejemplos resueltos paso a paso	TEORIA	B.1–B.5
P6	Practica: demostraciones por induccion	PRACTICA	B.6–B.12
P7	Recurrencias y casos especiales	TEORIA+PRACTICA	B.13–B.15
P8	Repaso integral + trampas del parcial	REPASO	Todo el TP

Como usar esta guia: Poné 25 minutos en el temporizador. Leé el bloque completo, procesá los ejemplos. Al final, cerrá los apuntes y respondé las preguntas de repaso de memoria. 8×25 min = 200 min de estudio activo.

POMODORO 1 — Sucesiones: Definicion, Notacion y Tipos

Definicion (Rosen Cap. 2.4): Una **sucesion** es una funcion $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ (o desde un subconjunto de enteros). Al valor $f(n)$ se lo llama **termino** de la sucesion y se lo denota a_n .

Se escribe como: $\{a_n\}$ o $a_1, a_2, a_3, \dots$.

Analogia de programacion: Una sucesion es como un array indexado desde 1 (o desde 0 segun convencion). a_n es el elemento en la posicion n .

```
function sucesion(n) { return 2*n + 1; } // a_n = 2n+1
```

Formas de definir una sucesion:

1. Formula explicita (termino general): Se da a_n en funcion de n .

$$a_n = f(n) \quad \text{p.ej.} \quad a_n = 2n + 1, \quad a_n = \frac{1}{n}, \quad a_n = (-1)^n$$

2. Formula recursiva (recurrencia): Se define a_n en terminos de terminos anteriores.

$$a_1 = 1, \quad a_n = a_{n-1} + 2 \quad (n \geq 2)$$

Tipos principales de sucesiones:

Tipo	Definicion	Termino general	Ejemplo
Aritmetica	Diferencia constante d entre terminos	$a_n = a_1 + (n-1)d$	$1, 3, 5, 7, \dots$ ($d = 2$)
Geometrica	Razon constante r entre terminos	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$	$2, 6, 18, 54, \dots$ ($r = 3$)
Fibonacci	$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_1 = F_2 = 1$	No hay formula simple	$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$
Alternada	Cambia de signo	$a_n = (-1)^n \cdot b_n$	$1, -2, 3, -4, \dots$

Ejemplos: encontrar el termino general

(a) $2, 5, 8, 11, \dots$ Diferencia $d = 3$, primer termino $a_1 = 2$:

$$a_n = 2 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1$$

(b) $3, 6, 12, 24, \dots$ Razon $r = 2$, primer termino $a_1 = 3$:

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

(c) $1, -1, 1, -1, \dots$ Alterna signo:

$$a_n = (-1)^{n+1}$$

(d) Recursiva: $a_1 = 5$, $a_n = 2a_{n-1} - 1$. $a_2 = 2(5) - 1 = 9$, $a_3 = 2(9) - 1 = 17$, $a_4 = 33$.

✓ Preguntas de repaso — cerrá los apuntes y respondé:

- ¿Cual es la diferencia entre una formula explicita y una recursiva?
- Si $a_n = 3n - 1$, ¿cuanto valen a_1 , a_5 y a_{10} ?
- ¿Como encontras el termino general de una sucesion aritmetica?
- ¿Que distingue a la sucesion de Fibonacci del resto?
- Dado $a_n = 2^n$: ¿cuanto vale a_4 ? ¿Es geometrica?

POMODORO 2 — Sumatorias y Series: Formulas Clave

Definición: La **sumatoria** $\sum_{j=m}^n a_j = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$ es la suma de los terminos de una sucesion desde el indice m hasta n .

Propiedades de las sumatorias:

$$\sum_{j=1}^n (a_j + b_j) = \sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j \qquad \sum_{j=1}^n c \cdot a_j = c \sum_{j=1}^n a_j$$

Formulas fundamentales que DEBES saber de memoria:

Sumatoria	Formula cerrada	Nombre
$\sum_{k=1}^n 1$	n	Suma de n unos
$\sum_{k=1}^n k$	$\frac{n(n+1)}{2}$	Suma de los primeros n naturales
$\sum_{k=1}^n k^2$	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	Suma de cuadrados
$\sum_{k=1}^n k^3$	$\left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$	Suma de cubos
$\sum_{k=0}^n r^k$	$\frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$	Serie geometrica finita
$\sum_{k=0}^{\infty} r^k$	$\frac{1}{1 - r} \quad (r < 1)$	Serie geometrica infinita

Ejemplos resueltos:

(a) $\sum_{k=1}^{100} k = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$

(b) $\sum_{k=1}^5 (3k - 1) = 3 \sum_{k=1}^5 k - \sum_{k=1}^5 1 = 3 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} - 5 = 45 - 5 = 40$

(c) $\sum_{k=0}^4 2^k = \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 31$

(d) Sumatoria telescopica: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$

Trampa clasica en sumatorias telescopicas: El “telescopio” funciona porque los terminos intermedios se cancelan. Solo quedan el primero y el ultimo. Antes de calcular, reescribi la fraccion como diferencia usando fracciones parciales.

✓ **Preguntas de repaso — cerrá los apuntes y respondé:**

1. Calcula $\sum_{k=1}^{10} k$ usando la formula directa.

2. ¿Cuanto vale $\sum_{k=0}^5 3^k$?

3. Simplifica $\sum_{k=1}^n (2k + 3)$ usando propiedades de la sumatoria.
4. ¿Que condicion debe cumplir r para que la serie geometrica infinita converja?
5. ¿Por que funciona el truco del telescopio?

POMODORO 3 — Practica: Sucesiones y Sumatorias

Objetivo: Resolver estos ejercicios SIN mirar la teoria. Si te trabas mas de 3 minutos, anotas el numero y seguís. Revisas todo al final con las guías.

Ejercicios de sucesiones:

1. Encuentra el termino general de cada sucesion:

(a) $4, 7, 10, 13, \dots$

(Resp: $a_n = 3n + 1$)

(b) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$

(Resp: $a_n = (1/2)^n$)

(c) $2, -4, 8, -16, 32, \dots$

(Resp: $a_n = 2 \cdot (-2)^{n-1} = (-1)^{n+1} \cdot 2^n$)

(d) $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$

(Resp: Fibonacci con $F_0 = 0$)

2. Dada la recurrencia $a_1 = 3$, $a_n = a_{n-1} + 4$: calcula a_2, a_3, a_4, a_5 y encuentra a_n .

(Resp: $a_n = 3 + (n-1) \cdot 4 = 4n - 1$)

3. Dada la recurrencia $a_1 = 2$, $a_n = 3 \cdot a_{n-1}$: calcula a_5 y encuentra a_n .

(Resp: $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$, $a_5 = 162$)

Ejercicios de sumatorias:

4. Calcula usando las formulas:

(a) $\sum_{k=1}^{20} k$

(Resp: 210)

(b) $\sum_{k=1}^6 k^2$

(Resp: $\frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} = 91$)

(c) $\sum_{k=1}^5 (2k^2 - k + 3)$

(Resp: $2 \cdot 55 - 15 + 15 = 110$)

(d) $\sum_{k=0}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^k$

(Resp: $\frac{(1/2)^7 - 1}{1/2 - 1} = 2 \left(1 - \frac{1}{128}\right) = \frac{127}{64}$)

5. Usando fracciones parciales, calcula:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

(Resp: $\frac{n}{n+1}$ — usa telescopio)

✓ Preguntas de repaso — cerrá los apuntes y respondé:

1. ¿Cual es la formula para la sumatoria de los primeros n cuadrados?

2. Si $a_1 = 1$ y $a_n = a_{n-1} \cdot 2$, ¿cual es el termino general?

3. Calcula $\sum_{k=1}^{50} (3k - 2)$ usando propiedades.

4. ¿Que es una sumatoria telescopica y cuando aparece?

POMODORO 4 — Induccion Matematica: Base y Paso Inductivo

Principio de Induccion Matematica (Rosen Cap. 5.1):

Para demostrar que $P(n)$ es verdadera para todo entero $n \geq n_0$, se deben verificar DOS pasos:

1. **Base (B):** Demostrar que $P(n_0)$ es verdadera (generalmente $n_0 = 1$).
2. **Paso Inductivo (PI):** Demostrar que **si** $P(k)$ es verdadera para algun $k \geq n_0$ (*hipotesis inductiva, HI*), **entonces** $P(k+1)$ tambien es verdadera.

Si ambos pasos se verifican, $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq n_0$.

Analogia del dominó:

- La **base** es empujar la primera ficha.
- El **paso inductivo** demuestra que si una ficha cae, la siguiente tambien cae.
- Juntos garantizan que **todas** las fichas caen.

Estructura de una demostracion por induccion:

1. **Enunciar** claramente $P(n)$.
2. **Base:** “Para $n = 1$: [verificar que $P(1)$ es verdad].”
3. **Hipotesis Inductiva (HI):** “Supongamos que para algun $k \geq 1$, $P(k)$ es verdadera, es decir: [escribir $P(k)$].”
4. **Paso Inductivo:** “Demostramos que $P(k+1)$ es verdadera, es decir: [escribir $P(k+1)$].”
Partir del lado izquierdo de $P(k+1)$ y usar la HI para llegar al lado derecho.
5. **Conclusion:** “Por el principio de induccion matematica, $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq 1$.”

Errores mas comunes:

- Olvidar verificar la base (el domino inicial).
- Asumir $P(k+1)$ en el paso inductivo en lugar de demostrarla.
- No usar la hipotesis inductiva en el paso inductivo.
- Hacer la demostracion “hacia atras” (empezar del resultado y llegar a la HI).

✓ Preguntas de repaso — cerrá los apuntes y respondé:

1. ¿Cuales son los dos pasos de una demostracion por induccion?
2. ¿Que es la hipotesis inductiva y como se usa?
3. ¿Por que la induccion se parece a las fichas de domino?
4. ¿Que pasa si la base falla pero el paso inductivo es correcto?
5. ¿Desde que valor empieza la induccion? ¿Siempre es $n = 1$?

POMODORO 5 — Induccion: Ejemplos Resueltos Paso a Paso

Ejemplo 1: Demostrar que $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ para todo $n \geq 1$.

Enunciamos: $P(n) : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

Base ($n = 1$): $\sum_{k=1}^1 k = 1$ y $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. $P(1)$ es verdadera. ✓

HI: Supongamos que para algun $k \geq 1$: $\sum_{j=1}^k j = \frac{k(k+1)}{2}$

PI: Queremos demostrar $P(k+1)$: $\sum_{j=1}^{k+1} j = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$

Partimos del lado izquierdo:

$$\sum_{j=1}^{k+1} j = \underbrace{\sum_{j=1}^k j}_{\text{usamos HI}} + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = (k+1) \left(\frac{k}{2} + 1 \right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Que es exactamente $P(k+1)$. ✓

Conclusion: Por induccion, $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq 1$. ■

Ejemplo 2: Demostrar que $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$ (suma de los primeros n impares).

Base ($n = 1$): $\sum_{k=1}^1 (2k-1) = 1$ y $1^2 = 1$. $P(1)$ verdadera. ✓

HI: $\sum_{k=1}^m (2k-1) = m^2$ para algun $m \geq 1$.

PI:

$$\sum_{k=1}^{m+1} (2k-1) = \underbrace{\sum_{k=1}^m (2k-1)}_{=m^2 \text{ (HI)}} + (2(m+1)-1) = m^2 + 2m + 1 = (m+1)^2$$

✓ **Conclusion:** Por induccion, $P(n)$ verdadera $\forall n \geq 1$. ■

Ejemplo 3: Demostrar que $2^n < n!$ para todo $n \geq 4$.

Base ($n = 4$): $2^4 = 16 < 24 = 4!$. $P(4)$ verdadera. ✓

HI: $2^k < k!$ para algun $k \geq 4$.

PI:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k < 2 \cdot k! < (k+1) \cdot k! = (k+1)!$$

(la segunda desigualdad vale porque $k+1 \geq 5 > 2$).

✓ **Conclusion:** Por induccion, $2^n < n!$ $\forall n \geq 4$. ■

✓ **Preguntas de repaso — cerrá los apuntes y respondé:**

1. ¿Por que en el paso inductivo partimos del lado izquierdo de $P(k+1)$?
2. En el Ejemplo 1, ¿en que momento se usa la hipotesis inductiva?
3. En el Ejemplo 3, la base es $n = 4$, no $n = 1$. ¿Que pasa si intentas $n = 1$?

4. ¿Que diferencia hay entre asumir $P(k)$ y demostrar $P(k + 1)$?

POMODORO 6 — Practica: Demostraciones por Induccion

Objetivo: Resuelve cada ejercicio completo (Base + HI + PI + Conclusion). No mires los ejemplos anteriores hasta terminar cada uno.

Ejercicio 1: Demostrar que $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ para todo $n \geq 1$.

Guia: Base: $n = 1$: $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$. ✓

HI: $\sum_{k=1}^m k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$.

PI: $\sum_{k=1}^{m+1} k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} + (m+1)^2 = (m+1) \left[\frac{m(2m+1)}{6} + (m+1) \right] = (m+1) \cdot \frac{2m^2 + 7m + 6}{6} = \frac{(m+1)(m+2)(2m+3)}{6}$. ✓

Ejercicio 2: Demostrar que $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$ para todo $n \geq 0$.

Guia: Base: $n = 0$: $2^0 = 1 = 2^1 - 1$. ✓

HI: $\sum_{k=0}^m 2^k = 2^{m+1} - 1$.

PI: $\sum_{k=0}^{m+1} 2^k = (2^{m+1} - 1) + 2^{m+1} = 2 \cdot 2^{m+1} - 1 = 2^{m+2} - 1$. ✓

Ejercicio 3: Demostrar que $n^2 + n$ es par para todo $n \geq 1$.

Guia: Nota: $n^2 + n = n(n+1)$, producto de dos enteros consecutivos, uno de ellos siempre es par. Alternativa por induccion:

Base: $1^2 + 1 = 2 = 2 \cdot 1$. Par. ✓

HI: $k^2 + k$ es par, es decir $k^2 + k = 2m$ para algun $m \in \mathbb{Z}$.

PI: $(k+1)^2 + (k+1) = k^2 + 2k + 1 + k + 1 = (k^2 + k) + 2k + 2 = 2m + 2(k+1) = 2(m+k+1)$. Par. ✓

Ejercicio 4: Demostrar que $3 \mid (n^3 - n)$ para todo $n \geq 1$. (3 divide a $n^3 - n$)

Guia: Nota: $n^3 - n = n(n-1)(n+1)$ = producto de tres enteros consecutivos.

Base: $n = 1$: $1 - 1 = 0$, $3 \mid 0$. ✓

HI: $3 \mid (k^3 - k)$, es decir $k^3 - k = 3t$.

PI: $(k+1)^3 - (k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1 = (k^3 - k) + 3k^2 + 3k = 3t + 3(k^2 + k) = 3(t + k^2 + k)$. 3 divide. ✓

✓ **Preguntas de repaso — cerrá los apuntes y respondé:**

1. En el Ejercicio 2, ¿por que la base empieza en $n = 0$?
2. ¿Por que $n(n+1)$ siempre es par sin necesitar induccion?
3. Enumerate los 4 pasos de una demostracion por induccion.
4. ¿Que significa $3 \mid (n^3 - n)$?

POMODORO 7 — Recurrencias e Induccion Fuerte

Recurrencias comunes:

Una **relacion de recurrencia** define cada termino en funcion de terminos anteriores. Las formas mas comunes son:

Tipo	Forma	Solucion general
Lineal 1er orden	$a_n = c \cdot a_{n-1} + d$	$a_n = c^{n-1}a_1 + d \frac{c^{n-1} - 1}{c - 1}$ (si $c \neq 1$)
Geometrica	$a_n = r \cdot a_{n-1}$	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$
Aritmetica	$a_n = a_{n-1} + d$	$a_n = a_1 + (n - 1)d$
Fibonacci	$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$	No tiene forma cerrada simple

Ejemplo: Resolver $a_1 = 1$, $a_n = 2a_{n-1} + 1$.

Calculamos: $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, $a_3 = 7$, $a_4 = 15$, $a_5 = 31$.

Patron: $a_n = 2^n - 1$.

Verificacion por induccion: Base ($n = 1$): $a_1 = 1 = 2^1 - 1$. ✓ PI: $a_{k+1} = 2a_k + 1 = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 2 + 1 = 2^{k+1} - 1$. ✓

Induccion fuerte (Induccion Completa):

Principio de Induccion Fuerte: Para demostrar $P(n)$ para todo $n \geq n_0$:

1. **Base:** Demostrar $P(n_0)$ (a veces se verifican varias bases).
2. **Paso:** Asumir que $P(j)$ es verdadera para **todo** j con $n_0 \leq j \leq k$ (hipotesis mas fuerte), y demostrar $P(k+1)$.

Util cuando $P(k+1)$ depende no solo de $P(k)$ sino de terminos anteriores (como Fibonacci).

Ejemplo (Induccion fuerte): Demostrar que todo entero $n \geq 2$ es primo o producto de primos.

Base: $n = 2$ es primo. ✓

HI fuerte: Supongamos que para todo $2 \leq j \leq k$, j es primo o producto de primos.

PI: Para $k+1$: si es primo, terminamos. Si no, $k+1 = a \cdot b$ con $2 \leq a, b < k+1$. Por HI fuerte, a y b son primos o productos de primos, luego $k+1$ tambien. ✓

Induccion normal vs. fuerte:

- **Normal:** “Si $P(k)$ entonces $P(k+1)$ ” — solo usa el paso anterior.
- **Fuerte:** “Si $P(j)$ para todo $j \leq k$, entonces $P(k+1)$ ” — usa todos los pasos anteriores.
- Ambas son equivalentes en poder demostrativo.

✓ **Preguntas de repaso — cerrá los apuntes y respondé:**

1. Dada $a_1 = 2$, $a_n = 3a_{n-1}$: encuentra a_5 y el termino general.
2. ¿Cuándo usas induccion fuerte en vez de induccion simple?
3. ¿Que diferencia hay entre la HI de la induccion normal y la fuerte?
4. Resuelve: $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + 2n - 1$. Calcula los primeros 4 terminos y encuentra a_n .

POMODORO 8 — Repaso Integral + Trampas del Parcial

Objetivo: Cerrar los apuntes y responder el checklist completo. Luego revisar solo los puntos fallados.

Tabla resumen — Todo en una vista:

Concepto	Formula / Definicion	Condicion	Trampa comun
Sumatoria naturales	$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$	$n \geq 1$	Indice desde 0 vs 1
Sumatoria cuadrados	$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	$n \geq 1$	Olvidar el $2n+1$
Sumatoria cubos	$\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$	$n \geq 1$	Confundir con cuadrados
Serie geom. finita	$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$	$r \neq 1$	Indice desde $k=0$
Sucesion aritmetica	$a_n = a_1 + (n-1)d$	—	Usar $(n)d$ en vez de $(n-1)d$
Sucesion geometrica	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$	—	Usar r^n en vez de r^{n-1}
Induccion: base	Verificar $P(n_0)$ directamente	$n_0 = 1$ usualmente	Omitir la base
Induccion: PI	Partir de $P(k+1)$ y usar la HI	Nunca asumir $P(k+1)$	Demostracion circular

Trampas mas frecuentes del parcial:

- Trampa del indice:** $\sum_{k=1}^n k$ es distinto de $\sum_{k=0}^n k$. El segundo tiene un termino extra ($k=0$, que vale 0, pero afecta la formula de la serie geometrica).
- Trampa de la demostracion circular:** En el PI, nunca escribas $P(k+1)$ como si ya fuera verdad para luego “demostrarla”. Siempre parta del lado izquierdo.
- Trampa de la base incorrecta:** Si el enunciado dice “para todo $n \geq 4$ ”, la base es $n=4$, no $n=1$.
- Trampa del termino general:** $a_n = a_1 + (n-1)d$ tiene $(n-1)$, no n . Ej: si $a_1 = 3, d = 2$: $a_n = 3 + 2(n-1) = 2n+1$, no $a_n = 2n+3$.
- Trampa de la HI sin usar:** El error mas comun en induccion es no usar la hipotesis inductiva en el paso inductivo. Si no aparece la HI en tu demostracion, algo esta mal.

Ejercicios de repaso integral:

- Encontra a_n para: 1, 4, 9, 16, 25, ... (Resp: $a_n = n^2$)
- Calcula $\sum_{k=1}^{10} (k^2 - k) = \sum k^2 - \sum k = \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} - \frac{10 \cdot 11}{2} = 385 - 55 = 330$
- Mostrar que $4^n - 1$ es divisible por 3 para todo $n \geq 1$.
Base: $4^1 - 1 = 3, 3 \mid 3$. ✓ HI: $3 \mid (4^k - 1)$, es decir $4^k - 1 = 3m$.
PI: $4^{k+1} - 1 = 4 \cdot 4^k - 1 = 4(4^k - 1) + 3 = 4 \cdot 3m + 3 = 3(4m + 1)$. 3 divide. ✓
- Para la sucesion de Fibonacci: $F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.
Calcula F_7 y verifica que $F_1 + F_2 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$ para $n = 5$.
(Resp: $F_7 = 13$; $1 + 1 + 2 + 3 + 5 = 12 = F_7 - 1 = 13 - 1$. ✓)

✓ **Preguntas de repaso — cerrá los apuntes y respondé:**

- Enuncia el principio de induccion matematica completo.
- ¿Cual es la formula de la sumatoria de los primeros n naturales?
- ¿Que diferencia hay entre induccion simple y fuerte?
- Da un ejemplo de sucesion aritmetica y otro de geometrica con sus terminos generales.
- ¿Que es el “telescopio” en una sumatoria?

6. Demuestra por induccion: $\sum_{k=1}^n 2^{k-1} = 2^n - 1$.

Guia Pomodoro · Sucesiones e Induccion · Algebra I · Analista Programador · UNJu 2026 | Rosen, K. H. — *Discrete Mathematics and Its Applications*, 8a ed., Cap. 2.4 y 5.1